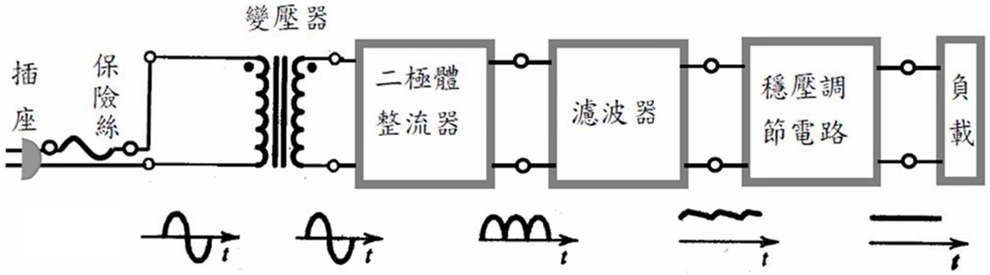
直流電源供應器

指導教授:孫允武 組別:十三組 組員:謝宗甫 蔡瑄芯 黃士欣

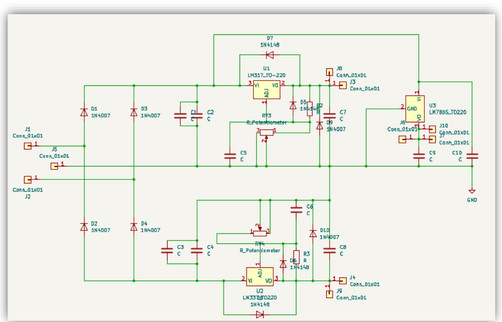
一、摘要

• 設計規格：
1. 線性輸出使電壓範圍可由1.25V~15V
2. 錶頭呈現電壓值
3. +5V穩定輸出以幫助負電壓的量測
• 穩壓IC：LM317(正)、LM337(負)、78L05(+5V)
• 基本要求：
保險絲保護、洛克開關、變壓器、電路板(自製光罩圖及洗電路板)、元件焊接、裝箱測試
• 電路圖設計軟體：Kicad

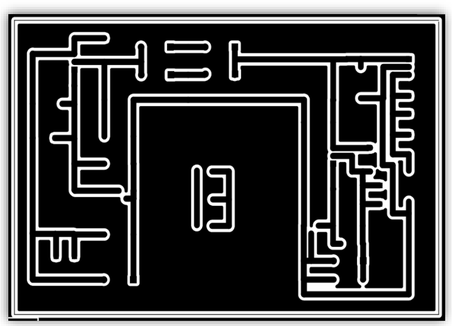
二、工作原理



1. 變壓器將110V交流電壓降壓至18V交流電壓
2. 全橋整流器透過二極體單向導通使電流同向
3. 濾波電容穩定電壓成小幅度漣波的直流電
4. 利用LM317、LM337和78L05之穩壓IC達到直流電壓輸出



(圖一)設計電路圖



(圖二)光罩圖

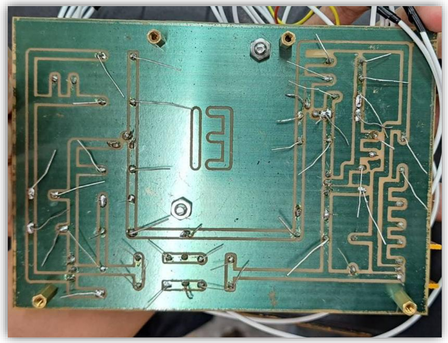
三、成果照片



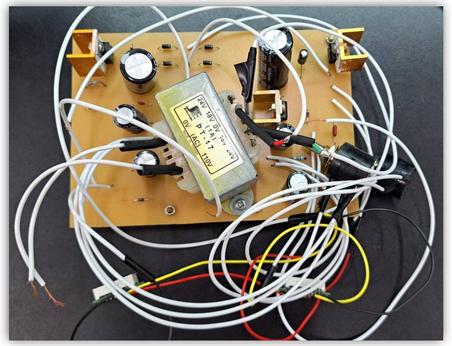
(圖三)機盒正面



(圖四)機盒背面



(圖五)電路板焊接面



(圖六)電路板元件面

四、數據

電錶範圍	正端輸出	負端輸出
最大值	1.256V	-1.277V
最小值	15.751V	-16.198V

+5V輸出：5.033V

正端輸出	3V	15V	負端輸出	-3V	-15V
量測值(V)	3.003	15.009	量測值(V)	-3.002	-15.005
效率(%)	1.458	24.99	效率(%)	1.748	28.16

五、困難與解決

困難：錶頭僅能量測正電壓值，無法量測負電壓
解決：透過更換接法，使錶頭量測值相對為正
困難：錶頭需要有工作電壓輸入
解決：利用78L05穩定的+5V作為工作電壓

六、結論

透過變壓器、二極體全橋整流器、濾波電容、穩壓IC，可製成一直流電源供應器。並透過可變電阻修改穩壓IC之輸出，使輸出電壓為線性輸出，而非只有固定電壓值。此外，使用錶頭顯示電壓值以利於使用者觀察。而從數據得知輸出電壓越高，該直流電源供應器效率越高。同時製作5V數位電路以因應其他需求。

七、紀錄片